

6 軸脚 ×2 と IMU で二足歩行は成立するか

安定化の運用と、倒れない歩行計画の生成

ROBO-ONE Auto 2026 機 向け技術ノート

2026 年 8 月 27 日

まず答え

問いは三つある。先に答えを置き、以降の節で式を導く。

- 問 1 片脚 6 軸 ×2 と IMU だけで二足歩行はできるか。** できる。片脚 6 自由度（股ヨー・ロール・ピッチ、膝ピッチ、足首ピッチ・ロール）は NAO・ROBOTIS OP 系・RoboCup KidSize 機・ROBO-ONE 上位機の標準構成であり、センサが IMU と関節角だけというのもそれらの多くと同じである。ただし「IMU だけ」という数え方は正しくない。サーボが返す関節角も観測量であり、IMU の姿勢と組み合わせると支持足を基準にした重心の位置と速度が推定できる (§1)。測れないのは床反力の圧力中心 (ZMP) と接地の有無であり、この二つが測れないことが設計全体の制約を決める。
- 問 2 IMU によるフィードバックはどう運用するのが正解か。** IMU の役割は「倒れないようにする」ことではなく、フィードフォワードの歩行パターンからの逸脱を三段で吸収することである。(1) 足首の角度オフセットで足裏内の実効 ZMP を動かす足首戦略、(2) 体幹を回して重心と角運動量を動かす股戦略、(3) 次の着地位置を発散成分 (DCM) に合わせてずらす踏み出し。足首戦略の上限は足裏寸法で物理的に決まり ($|\tau_a| \leq mgd$, §2.3)、それを超える外乱は踏み出しでしか受けられない。IMU 信号の中では角速度 (ジャイロ) による減衰項が主砲で、角度による剛性項は補助である (§4.3)。
- 問 3 倒れない歩行計画はどう生成するか。** ZMP を常に支持多角形の内側に置く計画を作り、その計画と整合する重心軌道を線形倒立振子 (LIPM) から生成する。発散成分 $\xi = x + \dot{x}/\omega$ を使うと、足配置から重心軌道までが閉形式で決まり、名目の ZMP が足裏中心に張り付く計画になるので足裏の余裕が丸ごと外乱用に残る (§3)。「倒れない」が意味するのはモデル上で ZMP 条件を余裕付きで満たすことまでであり、実機との差は §4 のフィードバックが吸収する。最初の到達目標は静歩行で、これは IMU フィードバックなしで成立する。

目次

1	何が測れて何が測れないか	3
1.1	観測量	3
1.2	支持足を基準にした重心の推定	3
1.3	測れない量とその帰結	3
1.4	IMU の実体と経路	4
2	力学モデル	4
2.1	ZMP と転倒しない条件	4
2.2	線形倒立振子 (LIPM)	5
2.3	足首トルクと ZMP	5
2.4	発散成分 (DCM)	6
2.5	捕捉点：踏み出さずに止まれる条件	6
2.6	数値の目安	7
3	倒れない歩行計画の生成	7
3.1	「倒れない計画」の意味	7
3.2	静歩行：最初の到達目標	7
3.3	動歩行：足配置から ZMP 参照へ	8
3.4	発散成分による重心軌道の閉形式生成	8
3.5	遊脚の軌道	10
3.6	足先目標から逆運動学へ	10
3.7	歩行パラメータの決め方	10
4	IMU による安定化の運用	10
4.1	姿勢推定	10
4.2	位置制御サーボで「トルク」を出すということ	11
4.3	足首戦略の閉ループ	12
4.4	股戦略	13
4.5	踏み出し	14
4.6	接地の検知と位相のリセット	14
4.7	着地の剛性スケジューリング	15
4.8	200 Hz ループの中の順序と、ゲインを入れる順番	15
5	前例との答え合わせ	16
6	未確定・要実測	16

本書は『歩行制御システム仕様書』v1.0 の L0～L4 と同じ層構造を前提に、その式の導出と根拠を一次原理から書き直したものである。仕様書が主仮定にしていた 5 自由度脚は、機体確定に合わせて 6 自由度脚に置き換えている。

1 何が測れて何が測れないか

1.1 観測量

量	出どころ	備考
関節角 $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^{12}$ (脚)	サーボ現在位置	リンク機構分はサーボ角 $\rightarrow$ 関節角の変換を通す
関節負荷	サーボ present load	PWM デューティ由来の粗い量
角速度 ω_B	IMU ジャイロ	バイアス込み
比力 $\mathbf{f}_B$	IMU 加速度計	$\mathbf{f}_B = \mathbf{R}_{BW}(\mathbf{a}_W - \mathbf{g}_W)$
ロール ϕ ・ピッチ θ	上 2 つの融合 (§4.1)	導出量
ヨー ψ	ジャイロ積分	ドリフトする
重心位置・速度	関節角 + 姿勢 + FK	支持足が床に平らに接している仮定

座標系を三つ置く。 $\{W\}$ は重力方向を $-z$ とする水平な世界座標系、 $\{B\}$ は IMU を固定した胴体座標系、 $\{F\}$ は支持足の足裏座標系である。IMU から得られるのは $\mathbf{R}_{WB}$ のうちロールとピッチで、ヨーは積分値なので長時間では信用しない。

1.2 支持足を基準にした重心の推定

支持足が床に平らに接していれば $\mathbf{R}_{WF} = \mathbf{I}$ とみなせる。足裏中心を原点に取り、胴体座標系で表した足裏中心の位置 $\mathbf{r}_F^B(\mathbf{q})$ を脚の順運動学で求めると、世界座標系での重心位置は

$$\mathbf{r}_C^W = \mathbf{R}_{WB}(\mathbf{r}_C^B(\mathbf{q}) - \mathbf{r}_F^B(\mathbf{q})) \quad (1)$$

で得られる。 $\mathbf{r}_C^B = \sum_i m_i \mathbf{r}_i^B(\mathbf{q})/m$ は各リンク重心の質量加重和で、最初は骨盤からの固定オフセットで代用し、質量分布が入ったら置き換える。速度 $\dot{\mathbf{r}}_C^W$ は差分にローパスをかけて作る。これで §2.4 の発散成分 ξ が計算でき、踏み出し補正の入力が揃う。

式 (1) が要求しているのは、順運動学 $\mathbf{r}_F^B(\mathbf{q})$ と、その逆である逆運動学の両方である。逆運動学は足先目標から関節角を出すのに、順運動学は実測関節角から重心を出すのに、それぞれ毎周期呼ばれる。

1.3 測れない量とその帰結

- **圧力中心 (ZMP)**。足裏に力覚がないので、ZMP は計画値としてしか存在しない。実測 ZMP を目標に追従させる型の安定化 (ASIMO 型の床反力制御) は組めない。
- **接地の有無**。遊脚がいつ床に着いたかを直接知る手段がない。IMU の加速度スパイク、遊脚側サーボの負荷立ち上がり、予定時刻の三つから間接的に判定する。
- **外力**。相手の押しの大きさは測れない。測れるのはその結果として生じた重心の速度変化だけである。

帰結として、安定化は全て「幾何の変更」で行う。関節角のオフセット、着地位置の変更、タイミングの変更の三つしか手段がない。トルクを直接指令できないので、これで足りる範囲に歩行を設計する。

1.4 IMU の実体と経路

本機の IMU は RealSense D435if に内蔵のものであり、USB → realsense2_camera → imu_filter → /imu/data → motion という経路で 200 Hz ループに届く。この経路の遅れ T_d は §4.3 の減衰項の有効性を直接決めるので、最初に実測する。遅れが振子の時定数 $1/\omega \approx 0.13$ s に対して無視できない大きさなら、imu_filter を motion ノード内に取り込む (ROS 構成の未決事項として既に挙がっている)。またカメラは胴体上部にあるので、加速度計は胴体の回転加速度を腕の長さ分だけ余計に拾う。ジャイロはこの影響を受けないので、姿勢推定はジャイロ主体で組む (§4.1)。

2 力学モデル

2.1 ZMP と転倒しない条件

床反力の合力を $\mathbf{f}$ 、それが作用する床上の点を $\mathbf{p}$ とする。床反力は分布力だが、水平軸まわりのモーメントが零になる作用点を選べばひとつの力 $\mathbf{f}$ に置き換えられる。この点が ZMP である。

まず質点モデルで導く。質量 m の質点が位置 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ にあり、重力 $\mathbf{g} = (0, 0, -g)$ と床反力 $\mathbf{f}$ を受ける。運動方程式は $m\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{f} + m\mathbf{g}$ である。原点まわりの角運動量 $\mathbf{L}_O = \mathbf{r} \times m\dot{\mathbf{r}}$ の時間微分は

$$\dot{\mathbf{L}}_O = \dot{\mathbf{r}} \times m\dot{\mathbf{r}} + \mathbf{r} \times m\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{r} \times (\mathbf{f} + m\mathbf{g}) \quad (2)$$

であり、一方で外力のモーメントとしては

$$\dot{\mathbf{L}}_O = \mathbf{p} \times \mathbf{f} + \mathbf{r} \times m\mathbf{g} \quad (3)$$

でもある。両者から $\mathbf{r} \times \mathbf{f} = \mathbf{p} \times \mathbf{f}$ 、すなわち $(\mathbf{r} - \mathbf{p}) \times \mathbf{f} = \mathbf{0}$ が出る。床反力の作用線は ZMP と質点を通る。 x 成分と z 成分の比を取ると

$$\frac{f_x}{f_z} = \frac{x - p_x}{z} \quad (4)$$

であり、 $\mathbf{f} = m(\ddot{\mathbf{r}} - \mathbf{g}) = m(\ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{z} + g)$ を代入して p_x について解くと

$$p_x = x - \frac{z\ddot{x}}{\ddot{z} + g}, \quad p_y = y - \frac{z\ddot{y}}{\ddot{z} + g} \quad (5)$$

を得る。剛体の回転を持つ多体系では、重心まわりの角運動量 $\mathbf{L}_C$ の項が加わり

$$p_x = x - \frac{z\ddot{x}}{\ddot{z} + g} - \frac{\dot{L}_{C,y}}{m(\ddot{z} + g)} \quad (6)$$

となる (梶田『ヒューマノイドロボット』3 章)。この項は §4.4 の股戦略で使う。

床は押すことしかできない。足裏の各点の圧力が非負である以上、合力の作用点 p は足裏が床に触れている領域の凸包、すなわち支持多角形 S の内部にしか存在できない。軌道が要求する p が S の縁に達すると、足裏はその縁を軸に回転を始める。これが転倒の始まりである。したがって「倒れない」の力学的な定義は

$$p(t) \in S(t) \quad \text{for all } t \quad (7)$$

である。式 (5) を見ると、重心を加速するほど ZMP は重心投影から離れる。足裏の大きさが、重心に与えられる加速度の上限を決めている。

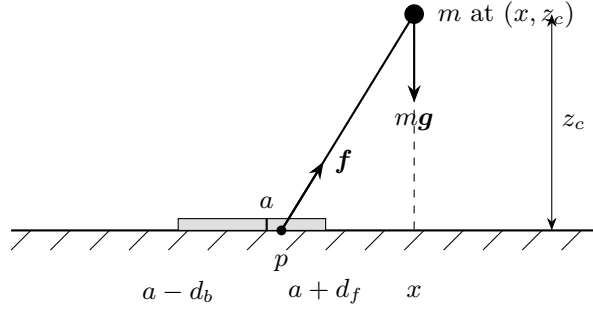


図 1: 質点モデルと ZMP。 a は足首の床投影、 p は ZMP。床反力 f は p と重心を結ぶ直線上にある。足裏が床に平らに接している限り p は $[a - d_b, a + d_f]$ の中にしか置けない。

2.2 線形倒立振子 (LIPM)

重心高さを一定 $z = z_c$ に保つと $\ddot{z} = 0$ となり、式 (5) は

$$\ddot{x} = \omega^2(x - p_x), \quad \ddot{y} = \omega^2(y - p_y), \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{z_c}} \quad (8)$$

になる。前後と左右が分離した線形の常微分方程式で、ZMP を入力とする不安定系である。 p が一定の区間では

$$x(t) - p = (x_0 - p) \cosh \omega t + \frac{\dot{x}_0}{\omega} \sinh \omega t \quad (9)$$

が解になる。本機の $z_c = 0.16$ m を入れると $\omega = 7.83$ s⁻¹、時定数は $1/\omega = 0.128$ s である。200 Hz の制御周期はこの時定数の 25 分の 1 で、帯域として十分である。

2.3 足首トルクと ZMP

足を質量のない板とみなし、足首の床投影点を a とする。足には床反力 f_z が ZMP p に、脚からの反力と足首トルク τ_a が a に働く。 a まわりのモーメントの釣り合いは

$$f_z(p - a) - \tau_a = 0 \quad (10)$$

であり、 $f_z \approx mg$ を入れると

$$p = a + \frac{\tau_a}{mg} \quad (11)$$

となる。足首にトルクをかけることは、ZMP を足裏内で動かすことと同じである。 $p \in [a-d_b, a+d_f]$ の条件から

$$-mgd_b \leq \tau_a \leq mgd_f \quad (12)$$

が出る。足首戦略で使えるトルクの上限は、サーボの能力ではなく足裏寸法で決まる。これを超えるトルクを指令しても足裏が浮くだけである。

2.4 発散成分 (DCM)

式 (8) の 2 階系を、発散する成分と収束する成分に分ける。

$$\xi = x + \frac{\dot{x}}{\omega} \quad (13)$$

と定義して時間微分すると

$$\dot{\xi} = \dot{x} + \frac{\ddot{x}}{\omega} = \dot{x} + \omega(x - p) = \omega \left(x + \frac{\dot{x}}{\omega} - p \right) = \omega(\xi - p) \quad (14)$$

となり、 ξ だけで閉じた 1 階の不安定系になる。一方、定義式を $\dot{x}$ について解くと

$$\dot{x} = \omega(\xi - x) \quad (15)$$

であり、重心は ξ を時定数 $1/\omega$ で追いかける安定系である。つまり制御すべきは ξ だけで、重心はその結果として付いてくる。 p が一定なら

$$\xi(t) = p + (\xi_0 - p)e^{\omega t} \quad (16)$$

である。 ξ は ZMP から遠ざかる向きに指数関数で逃げる。

2.5 捕捉点：踏み出さずに止まれる条件

式 (16) で ξ が発散しないのは $\xi_0 = p$ のときだけである。すなわち、いま動いている重心を踏み出さずに止めるには、ZMP を ξ の位置に置かなければならない。そのとき $\dot{\xi} = 0$ で ξ は止まり、式 (15) により重心は ξ へ収束する。ZMP は支持多角形の中にしか置けないので、踏み出さずに止まれる条件は

$$\xi \in S \quad (17)$$

である。この意味で ξ は捕捉点 (capture point) と呼ばれる (Pratt 2006)。 ξ が S の外に出たら、 ξ の位置に足を置く以外に止まる方法はない。これが踏み出し戦略の根拠である。

押されたときの効き方も式 (13) から読める。力積 J の押しは重心速度を $\Delta \dot{x} = J/m$ だけ変え、

$$\Delta \xi = \frac{J}{m\omega} \quad (18)$$

だけ捕捉点を動かす。足首戦略だけで受けられる力積の上限は、 ξ が足裏の縁に届くまでの

$$J_{\max} = m\omega d_f \quad (19)$$

である。

2.6 数値の目安

量	値	出どころ
z_c	0.16 m	仕様書の初期値
ω	7.83 s^{-1}	$\sqrt{9.81/0.16}$
T (1 歩)	0.40 s	仕様書の初期値
$e^{\omega T}$	22.9	1 歩の間に ξ の誤差が膨らむ倍率
d_f	0.04 m	仮。CAD と競技規則から確定する
m	2.5 kg	仮。実測する
$J_{\max}$	0.78 N·s	$m\omega d_f$ 。速度換算で 0.31 m/s
b ($L = 0.06 \text{ m}$)	2.7 mm	$L/(e^{\omega T} - 1)$ 、§3.4

表 1: 目安の数値。「仮」と書いた値は機体で確定するまで結論に使わない。

$e^{\omega T}$ が 23 倍というのは、1 歩の頭で ξ に 1 mm の誤差があると足を着く頃には 23 mm になっているという意味である。歩行周期 T を長くするほど押しに弱くなる。

3 倒れない歩行計画の生成

3.1 「倒れない計画」の意味

計画で保証できるのは次の三つである。

1. 名目 ZMP $p_{\text{ref}}(t)$ が、各時刻の支持多角形 $S(t)$ の内側に余裕 d を残して収まっている
2. 重心軌道が式 (8) のもとでその $p_{\text{ref}}(t)$ と整合している
3. 足先の軌道が脚の到達域・関節可動域・サーボ速度の内側にある

実機はサーボの遅れ、関節のたわみ、足裏の滑り、質量分布の誤差で計画から逸脱する。逸脱の分だけ実際の ZMP が名目からずれるので、1 の余裕 d は外乱と誤差のための予算である。計画の仕事はこの予算を最大に残すことであり、予算を食い潰す前に戻すのが §4 の仕事である。

3.2 静歩行：最初の到達目標

重心の投影を常に支持多角形の中に置く歩き方である。式 (5) で $|p - x| = (z_c/g)|\ddot{x}|$ なので、重心投影と ZMP の距離を δ 以下に抑えるには

$$|\ddot{x}| \leq a_{\max} = \frac{g\delta}{z_c} \quad (20)$$

が要る。重心を横に s だけ動かすのに要する最短時間は、加速・減速を半分ずつ使うとして

$$\frac{s}{2} = \frac{1}{2}a_{\max} \left(\frac{t}{2}\right)^2 \Rightarrow t_{\min} = 2\sqrt{\frac{s}{a_{\max}}} = 2\sqrt{\frac{s z_c}{g \delta}} \quad (21)$$

である。左右の足間隔を $W = 0.08$ m、 $s = W/2$ 、 $\delta = 0.01$ m とすると $a_{\max} = 0.61$ m/s²、 $t_{\min} = 0.51$ s になる。片脚を上げる前に重心を支持足の上へ移す横揺れだけで 0.5 s、1 歩あたり 1 s 前後の歩容になる。

1 歩の手順は

1. 両脚支持のまま重心を次の支持足の上へ移す（式 (21) 以上の時間をかける）
2. 遊脚を上げ、前へ運び、下ろす。この間、重心投影は支持足の足裏内に留まる
3. 両脚支持に戻り、重心を反対の足へ移す

であり、各時刻で ZMP $\approx$ 重心投影が支持多角形の内側にあることが式 (20) で保証される。IMU フィードバックがなくても歩けるのは、逸脱の速さが振子の時定数に対して遅く、サーボの位置剛性だけで姿勢が保たれる範囲に加速度を抑えているからである。逆運動学、サーボ通信、遊脚軌道、タイミングの全部が静歩行で検証でき、その上に動歩行のフィードバックを足すのが安全な順序である。

3.3 動歩行：足配置から ZMP 参照へ

歩行指令 (v_x, v_y, ω_z) と歩行周期 T から、次の 1 歩の移動量を

$$\mathbf{L} = (v_x T, v_y T \pm W), \quad \Delta\psi = \omega_z T \quad (22)$$

と置く。 $\pm W$ は左右の足を交互に出すためのオフセットである。股ヨーがあるので旋回は足のヨー角 $\Delta\psi$ を各歩に割り付けて実現でき、足裏の滑りに頼らなくてよい。着地点は脚の到達域、関節可動域、脚同士の干渉域で必ずクランプする。

ZMP 参照 $p_{\text{ref}}(t)$ は、片脚支持中は支持足の足裏中心に固定し、両脚支持中は旧支持点から新支持点へ線形に移す。足裏中心に置くのは前後左右の余裕を最大にするためである。

3.4 発散成分による重心軌道の閉形式生成

N 歩の足配置 $p_1, \dots, p_N$ と各歩の時間 T_i が決まれば、 ξ の軌道は逆向きに閉形式で決まる。最後の歩で止まる条件は $\xi_{N,\text{eos}} = p_N$ である。式 (16) を T_i だけ巻き戻すと

$$\xi_{i,\text{ini}} = p_i + (\xi_{i,\text{eos}} - p_i) e^{-\omega T_i}, \quad \xi_{i-1,\text{eos}} = \xi_{i,\text{ini}} \quad (23)$$

であり、 $i = N$ から 1 へ順に計算すれば各歩の始点 $\xi_{i,\text{ini}}$ が全部出る (Englsberger 2015)。時間方向には

$$\xi(t) = p_i + (\xi_{i,\text{ini}} - p_i) e^{\omega(t-t_i)}, \quad t_i \leq t < t_i + T_i \quad (24)$$

で、重心は式 (15) を制御周期で積分するか、式 (9) で閉形式に出す。

定常歩行では $\xi_{i,\text{ini}} - p_i$ が毎歩同じ値 b になる。これを求める。歩幅 L 、周期 T で $p_{i+1} = p_i + L$ とし、 $\xi_{i,\text{ini}} = p_i + b$ と置く。1 歩の終点は式 (16) から

$$\xi_{i,\text{eos}} = p_i + b e^{\omega T} \quad (25)$$

であり、連続条件と周期条件から

$$\xi_{i,\text{eos}} = \xi_{i+1,\text{ini}} = p_{i+1} + b = p_i + L + b \quad (26)$$

でもある。両者を等置して

$$b e^{\omega T} = L + b \Rightarrow b = \frac{L}{e^{\omega T} - 1} \quad (27)$$

を得る。 b は進行方向を向くベクトルで、歩の始点でも終点でも ξ は支持点より b だけ前にいる。 $L = 0.06$ m、 $e^{\omega T} = 22.9$ なら $b = 2.7$ mm である。

左右方向は L_y の符号が毎歩反転するので、周期は 2 歩になる。 $b_1 e^{\omega T} = L_1 + b_2$ 、 $b_2 e^{\omega T} = L_2 + b_1$ 、 $L_2 = -L_1$ を連立すると

$$b_1 = \frac{L_1}{e^{\omega T} + 1}, \quad b_2 = \frac{L_2}{e^{\omega T} + 1} \quad (28)$$

であり、分母が $+1$ に変わる。 $W = 0.08$ m なら 3.3 mm である。式 (27) は毎歩同じ L を持つ前後成分に、式 (28) は左右成分に使う。次の着地点は、いまの歩の終点の ξ から

$$p_{i+1} = \xi_{i,\text{eos}} - b_{i+1} \quad (29)$$

で決まる。仕様書 v1.0 の 4.2 節 (式 A) は $+b$ と書いているが、上の導出では $-b$ である。大きさが数 mm なので歩行そのものには効かないが、仕様書側の符号を確認しておく必要がある。

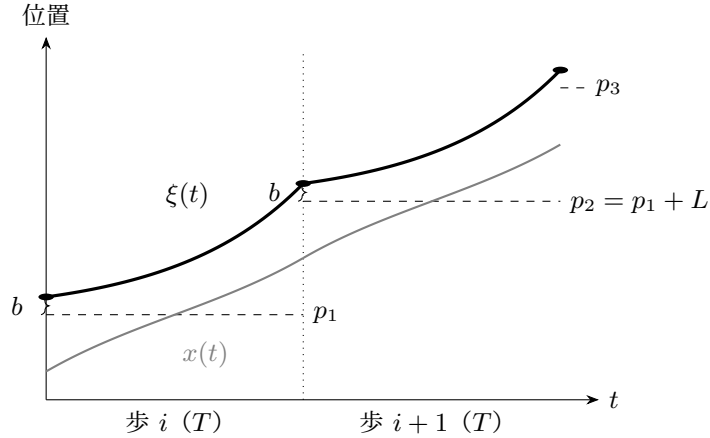


図 2: 定常歩行の発散成分 ξ (黒) と重心 x (灰)。各歩の始点で ξ は支持点 p_i より b だけ前にあり、指数関数で次の支持点 $+b$ へ到達する。重心は ξ を追いかけて、歩の中央で支持点を通過する。図は $\omega T = 2$ で描いている。

この作り方が「倒れない」理由は単純で、名目 ZMP が常に足裏中心にあり、重心はその帰結として決まるからである。ZMP 参照を先に描いてから重心を最適化で求める予見制御 (梶田 2003) も同じ条件を満たすが、 p_{ref} が区分一定なら式 (23) の方が短く、押されたときの着地修正 (§4.5) と同じ式で扱えるので、本機ではこちらを採用する。

3.5 遊脚の軌道

水平方向は現在の足位置から着地点 p_{i+1} までを、両端で速度と加速度が零になる 5 次多項式で結ぶ。正規化時間 $\tau = t/T_{\text{sw}} \in [0, 1]$ に対して

$$s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5, \quad \mathbf{r}_{\text{sw}}(\tau) = \mathbf{r}_0 + s(\tau)(p_{i+1} - \mathbf{r}_0) \quad (30)$$

とすれば $s(0) = 0$, $s(1) = 1$, $s'(0) = s'(1) = s''(0) = s''(1) = 0$ を満たす。鉛直方向は上昇・下降の 2 区間に分け、頂点高さ h_{sw} を位相 45% 付近に置く。終端は名目の床面より数 mm 下まで、降下速度に上限を付けて突き抜けさせる。早く着いても衝撃が小さく、モデル誤差で足が届かない事態をなくするためである。接地を検知したら鉛直目標をその場で凍結し、それ以上押し込まない。足裏の姿勢は床に平行、ヨーは割り付けた ψ に従う。

3.6 足先目標から逆運動学へ

計画は水平な胴体座標系 $\{L\}$ で書く。 $\{L\}$ は原点を骨盤中心に置き、ロールとピッチを零にした座標系である。骨盤位置は重心位置から $\mathbf{r}_P = \mathbf{r}_C - \mathbf{r}_{PC}$ ($\mathbf{r}_{PC}$ は骨盤から見た重心のオフセット) で出す。足先の目標姿勢は

$$\mathbf{T}_{LF} = \begin{pmatrix} \mathbf{R}_z(\psi_F) & \mathbf{r}_F - \mathbf{r}_P \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix} \quad (31)$$

である。逆運動学は胴体座標系 $\{B\}$ で足先を受け取るので

$$\mathbf{T}_{BF} = \mathbf{T}_{BL} \mathbf{T}_{LF}, \quad \mathbf{T}_{BL} = \begin{pmatrix} \mathbf{R}_{BL} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{R}_{BL} = (\mathbf{R}_x(\phi) \mathbf{R}_y(\theta))^\top \quad (32)$$

と変換する。 ϕ, θ は IMU で測った胴体のロールとピッチであり、この変換そのものが §4.4 の体幹水平化になっている。 $\mathbf{R}_{BL} = \mathbf{I}$ とすれば計画をそのまま胴体に貼り付ける純粋なフィードフォワードになる。変換した $\mathbf{T}_{BF}$ を逆運動学に通して関節角 $\mathbf{q}$ を出し、膝リンクと足首パラレルリンクの変換層でサーボ角に直し、送信する。

3.7 歩行パラメータの決め方

4 IMU による安定化の運用

4.1 姿勢推定

ジャイロは角速度 $\boldsymbol{\omega}_B$ をバイアス $\mathbf{b}_g$ 込みで返す。小角度で 1 軸に単純化すると

$$\hat{\phi}_{k+1} = \hat{\phi}_k + (\omega_k - \hat{b}_g) \Delta t \quad (33)$$

パラメータ	決め方
z_c	高いほど ω が下がって穏やかになり、膝トルクと発熱も減る。可動域と遊脚クリアランスが許す上限で決める
T	短いほど $e^{\omega T}$ が小さく押しに強いが、サーボ速度と横揺れの固有周期に当たる。0.3~0.5 s から実測で詰める
L	脚の到達域と、遊脚が T_{sw} で運べる距離（サーボの最高角速度）で上限が決まる
W	脚の干渉を避けつつ、横の ξ を足裏内で受けられる最小値。広いほど横揺れが大きくなる
h_{sw}	床の凹凸と足先のたわみ分。リングは平坦なので小さめで足りる
両脚支持比	最初は 0 で始めてよい。入れる場合は ZMP 参照を線形ランプにする

であり、バイアスの残差が時間に比例した傾き誤差になる。低周波の誤差である。加速度計が返す比力は

$$\mathbf{f}_B = \mathbf{R}_{BW}(\mathbf{a}_W - \mathbf{g}_W) \quad (34)$$

で、静止時は $\mathbf{a}_W = 0$ なので $\mathbf{f}_B = \mathbf{R}_{BW}(0, 0, g)^\top$ となり、傾きが

$$\phi_{acc} = \text{atan2}(f_y, f_z), \quad \theta_{acc} = \text{atan2}(-f_x, \sqrt{f_y^2 + f_z^2}) \quad (35)$$

で出る。ドリフトはしないが、歩行中は $\mathbf{a}_W \neq 0$ である。重心が振幅 0.06 m、角周波数 $\omega = 7.8 \text{ s}^{-1}$ で揺れると $|\mathbf{a}_W| \sim \omega^2 \times 0.06 \approx 3.7 \text{ m/s}^2$ で、傾きに換算して $\text{atan2}(3.7/9.8) \approx 21^\circ$ の誤差になる。高周波の誤差である。二つの誤差が周波数で分かれているので、相補フィルタ

$$\hat{\phi}_{k+1} = \alpha (\hat{\phi}_k + \omega_k \Delta t) + (1 - \alpha) \phi_{acc,k}, \quad \alpha = \frac{\tau_c}{\tau_c + \Delta t} \quad (36)$$

で融合する。 τ_c は 0.5~2 s で、それより速い成分はジャイロ、遅い成分は加速度計が担う。仕様書で選んでいる Madgwick フィルタはこれを四元数で書いたものであり、 β が小さいほどジャイロを信じる。起動時に静止させてバイアスを取る。

カメラ内蔵 IMU は胴体の回転中心から腕の長さ $\boldsymbol{\rho}$ だけ離れており、加速度計には $\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \boldsymbol{\rho} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\rho})$ が余計に乗る。歩行中の角加速度は大きいので、この項も加速度計を高周波で信じない理由になる。ジャイロには乗らない。

4.2 位置制御サーボで「トルク」を出すということ

サーボは内部で位置制御しており、外から見れば

$$\tau = K_s(\theta_{cmd} - \theta) - D_s \dot{\theta} \quad (37)$$

の剛性 K_s と粘性 D_s を持つばねである。指令角にオフセット $\Delta\theta$ を足すことの物理的な意味は、二つの見方で書ける。

剛性が十分高い見方では、足首角のオフセットは幾何の変更である。足裏が床に平らに着いている限り、足首角を $\Delta\theta$ 変えると胴体が足首まわりに $\Delta\theta$ 回り、重心が水平に $z_c\Delta\theta$ 動く。式 (5) を通じて ZMP の要求が変わる。

剛性が有限の見方では、オフセットは式 (37) を通じて足首トルクを $K_s\Delta\theta$ 変え、式 (11) により ZMP を $K_s\Delta\theta/(mg)$ 動かす。

どちらの見方でも、動かせる ZMP は足裏の縁までである。オフセットの飽和値は $z_c\Delta\theta_{\max} \approx d$ すなわち $\Delta\theta_{\max} \approx d/z_c$ を上限とし、過渡の要求を見て仕様書の 0.12 rad 程度から始める。

4.3 足首戦略の閉ループ

足裏が平らに着いた状態で、機体全体を足首まわりの剛体振子とみなす。足首まわりの慣性を J_a 、足首から重心までの高さを l 、鉛直からの傾きを ϕ とすると、小角度で

$$J_a\ddot{\phi} = mgl\phi + \tau_a \quad (38)$$

である。 τ_a は足から胴体に働く足首トルクで、前傾させる向きを正に取る。足裏が平らなら足首の関節角は ϕ に定数を足したもののなので、式 (37) は

$$\tau_a = -K_s(\phi - \theta_{\text{cmd}}) - D_s\dot{\phi} \quad (39)$$

と書ける。 $\theta_{\text{cmd}} = 0$ の開ループでは

$$J_a\ddot{\phi} + D_s\dot{\phi} + (K_s - mgl)\phi = 0 \quad (40)$$

であり、安定条件は

$$K_s > mgl \quad (41)$$

である。フィードバックが何もなくても、サーボの位置剛性が重力による負の剛性 mgl を上回っていれば立っていられる。ROBO-ONE 機の多くがジャイロなしで立ち、歩けるのはこの条件を満たしているからである。 $m = 2.5$ kg、 $l = 0.16$ m なら $mgl = 3.9$ N m/rad で、静止した機体を押して戻ってくるなら条件を満たしている。戻らなければサーボの P ゲインか、脚を伸ばして l を変えるより先に、姿勢を見直す。

IMU の傾きと角速度を戻して

$$\theta_{\text{cmd}} = -k_p\hat{\phi} - k_d\dot{\hat{\phi}} \quad (42)$$

とすると、閉ループは

$$J_a\ddot{\phi} + (D_s + K_sk_d)\dot{\phi} + (K_s(1 + k_p) - mgl)\phi = 0 \quad (43)$$

になる。固有角周波数と減衰比は

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K_s(1 + k_p) - mgl}{J_a}}, \quad \zeta = \frac{D_s + K_sk_d}{2\sqrt{J_a(K_s(1 + k_p) - mgl)}} \quad (44)$$

であり、 ζ を 0.5～0.7 に置くのが目標になる。

式 (43) が示すのは、 k_p は剛性を、 k_d は減衰を足すということである。剛性はサーボが既に K_s を持っているので、フィードバックで先に足すべきは減衰である。減衰の入力 $\hat{\phi}$ はジャイロがそのまま返す量で、角度推定のようなフィルタ遅れもドリフトもない。このため、実装の順序はジャイロによる減衰項を先に入れ、角度の比例項を後から足す。ROBOTIS OP 系の歩行モジュールが股・膝・足首にジャイロ値 $\times$ ゲインを足すだけで安定化しているのは、この構造の最小形である。

飽和は式 (12) に従い、 $|\theta_{\text{cmd}}| \leq \Delta\theta_{\text{max}}$ でクランプする。ループの遅れ T_d は減衰項の位相を $\omega_n T_d$ だけ遅らせるので、 $\omega_n \sim 10 \sim 20$ rad/s に対して $T_d \leq 10$ ms に収めたい。遅れが大きいと減衰のつもりで入れた項が励振に回る。IMU の経路 (§1) と、サーボの応答遅れを合わせて実測する。着地の衝撃をジャイロが拾って減衰項が暴れるので、予定着地の直前から着地確認までゲインを半分に落とす。

4.4 股戦略

胴体の質量が全体の大きな割合を占める機体では、股関節で胴体を回すことが二つの効き方をする。

第一は重心の移動である。胴体質量 m_t 、股から胴体重心までの高さ h_t に対して、胴体を $\Delta\theta_h$ 回すと重心は

$$\Delta x_C \approx \frac{m_t}{m} h_t \Delta\theta_h \quad (45)$$

だけ水平に動く。足首戦略と同じく ZMP の要求を動かす効き方である。

第二は角運動量である。式 (6) を $\ddot{x}$ について解くと

$$\ddot{x} = \omega^2(x - p) - \frac{\dot{L}_{C,y}}{mz_c} \quad (46)$$

であり、胴体を前へ角加速させる ($\dot{L}_{C,y} > 0$) と、ZMP を動かさずに重心の前方加速を減らせる。足裏の縁で頭打ちになる足首戦略の外側に、過渡的に使える減速の余地がここにある。ただし角運動量は溜めたら戻さなければならず、戻すときは逆向きに効く。戻しは足首戦略が受けられる速さでゆっくり行う。

実装は式 (32) の $\mathbf{R}_{BL}$ にゲインを掛けた形が扱いやすい。

$$\mathbf{R}_{BL} = \left(\mathbf{R}_x(k_r \hat{\phi}) \mathbf{R}_y(k_\theta \hat{\theta}) \right)^\top \quad (47)$$

とすると、 $k = 1$ で胴体が測定した傾きの分だけ逆に回り、世界座標で水平を保つ。これは同時に RealSense の視線を水平に保つことでもある。関節空間で股のオフセットを足す実装もあるが、その場合は遊脚の足先まで一緒に回って着地位置がずれる。足先目標を $\{L\}$ で書いて変換する形なら、遊脚の着地点は変わらない。ゲインは 1 より小さいところから始め、サーボの速度限界と遅れを見て上げる。

4.5 踏み出し

足首と股で受けられないぶんは、次の足を置く場所で受ける。いまの歩の途中 t で推定した $\hat{\xi}(t)$ から、歩の終端の ξ を式 (16) で予測すると

$$\hat{\xi}_{i,\text{eos}} = p_i + \left(\hat{\xi}(t) - p_i \right) e^{\omega(T-t)} \quad (48)$$

であり、これを式 (29) に入れるだけで着地位置が修正される。

$$p_{i+1} = \hat{\xi}_{i,\text{eos}} - b_{i+1} \quad (49)$$

名目の $\xi_{i,\text{eos}}^{\text{nom}}$ と名目の着地点 p_{i+1}^{nom} で書き直すと

$$p_{i+1} = p_{i+1}^{\text{nom}} + \left(\hat{\xi}_{i,\text{eos}} - \xi_{i,\text{eos}}^{\text{nom}} \right) \quad (50)$$

であり、 ξ の誤差をそのまま着地点に足すゲイン 1 の則である。着地後は $\xi_{i+1,\text{ini}} - p_{i+1} = b$ が名目に戻り、支持点に対する相対状態は 1 歩で周期軌道に復帰する。絶対位置は押された分だけずれるが、それを直すのは行動層の仕事で、歩行層は「いる場所から歩き続ける」ことに徹する。推定の遅れ分だけゲインを 1 から下げる方向で調整する。

着地点は到達域でクランプし、遊脚位相 70% で凍結する。クランプに当たる押しは 1 歩で受けきれないので、歩行周期 T を短くして $e^{\omega T}$ を下げるか、複数歩で受ける。横方向から先に入れる。ROBO-ONE の主外乱は相手の突きによる横力であり、横は左右交互の足配置との相互作用が強いので、先に検証する価値が高い。

踏み出しが主砲になる理由を数で言うと、足首戦略で受けられる力積は式 (19) の $J_{\text{max}} = m\omega d_f \approx 0.8 \text{ Ns}$ で、これは体重 2.5 kg に 0.3 m/s の速度変化を与える程度の押しである。踏み出しは支持多角形 S そのものを ξ のところへ動かすので、上限が脚の到達域まで広がる。

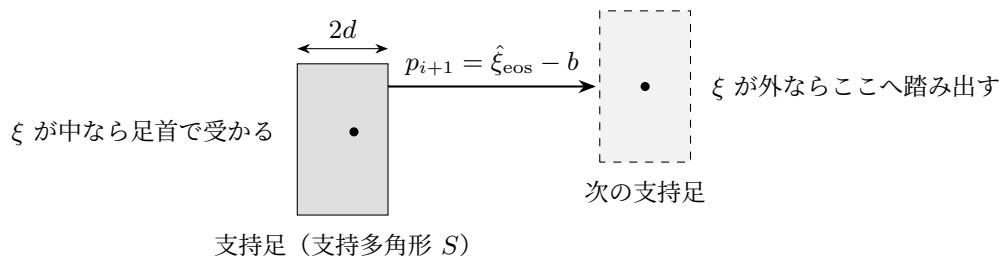


図 3: 捕捉点 ξ が支持足の中なら足首戦略、外なら踏み出し。踏み出しは支持多角形を ξ の側へ動かす。

4.6 接地の検知と位相のリセット

遊脚が予定より早く着けば、計画は存在しない空中の足を動かし続けて支持足を蹴る。遅ければ、着いていない足を支持足として扱って倒れる。どちらも接地の時刻を計画に合わせるのではなく、計画の位相を接地に合わせることで解決する。判定は三系統の融合で行う。

- 遊脚側の膝・足首サーボの負荷が閾値を超える
- IMU 鉛直加速度の高域成分が閾値を超える
- 予定時刻からの経過に応じた重み

着地を検知したら遊脚の鉛直目標を凍結し、支持足を切り替え、位相を次の歩の頭に飛ばす。早すぎる着地はつまずきとして歩行を中断する。足裏に4点のマイクロスイッチを付ければこの判定が一系統で済み、数百円で最大のリスクが消える。ソフトの構成は変わらず、融合の1項が置き換わるだけである。

4.7 着地の剛性スケジューリング

トルク制御はできないが、着地する脚の膝・足首だけトルクリミットを一時的に下げると、着地の衝撃をサーボが逃がす擬似的なコンプライアンスになる。着地確認後に戻す。ゲインレジスタはEEPROM 領域の可能性があるので、SRAM 側のトルクリミットで行う。既定はオフで、押し試験で効果を比べてから採用する。

4.8 200 Hz ループの中の順序と、ゲインを入れる順番

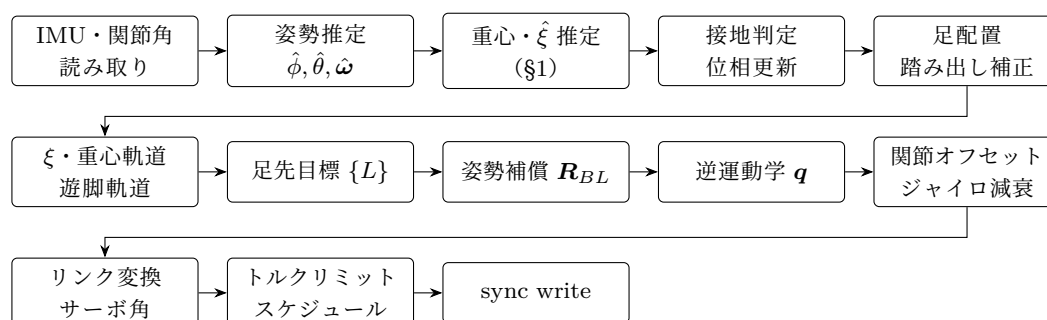


図 4: motion ノードの1周期。上段が推定、中段が計画と補正、下段が出力。姿勢補償は逆運動学の前、ジャイロ減衰は後に入る。

ゲインは層ごとに入れ、層ごとに押し試験で効果を数値化する。

1. フィードバック全部オフで立たせ、押して戻ることを確認する (式 (41))
2. 足首のジャイロ減衰 k_d を入れ、振動が出る手前まで上げて2~3割戻す
3. 足首の角度比例 k_p を入れる。傾斜板に載せて定常の傾きが減ることで確認する
4. 体幹水平化のゲインを0から上げる
5. フィードバックオフで足踏み、次に静歩行、次に低速の動歩行
6. 歩行中に2と3を再調整し、着地前後のゲート幅を決める
7. 接地検知の閾値を校正し、位相リセットを入れる
8. 踏み出し補正を横方向だけ入れ、次に前後を入れる

5 前例との答え合わせ

- LIPM と ZMP 規範の歩行生成、予見制御：梶田ほか（2003）、梶田編『ヒューマノイドロボット』。式 (5)～(8) はここに帰着する
- 捕捉点：Pratt ほか（2006）。式 (17) と (18)
- 発散成分による足配置の閉形式計画：Englsberger ほか（2015）。式 (23) と (27)
- 位置制御サーボ・IMU のみでの歩行の実装：ROBOTIS OP 系の歩行モジュール（ジャイロ × ゲインを股・膝・足首に加算）、Rhoban IKWalk（開ループの足先軌道 + 体幹補正 + 解析 IK）、RoboCup KidSize 各機（Bit-Bots、NimbRo）
- ROBO-ONE 機の慣行：モーション再生 + ジャイロ補正。足裏の余裕と低重心に頼る静的設計が主流で、Auto で抜けるのは操縦者という最大のフィードバック

本書で一次原理から導いた式は、上の文献の結果と一致する。仕様書 v1.0 との差は、6 自由度脚への更新、式 (29) の b の符号、左右成分の分母が式 (28) の $e^{\omega T} + 1$ になることの 3 点である。

6 未確定・要実測

量	なぜ要るか	手段
IMU 経路の遅れ T_d	減衰項が励振に回らない条件 (§4.3)	機体を叩いて /imu/data の到達時刻を motion 側で計測
サーボの剛性 K_s と応答遅れ	式 (41)、閉ループ設計	静止時に既知の力で押して角度偏差を測る。ステップ応答
足裏寸法 d_f, d_b, d_l	足首戦略の上限、 $J_{\max}$	CAD と競技規則
質量 m 、重心高さ z_c 、胴体質量比	ω 、 mgl 、股戦略の効き	実測と質量分布
z_c の下限	膝の発熱	立位 + スクワット連続で温度上昇率を測る
接地信号の質	位相リセットの確度	負荷・加速度の実波形を採って閾値を決める。スイッチ追加を検討
仕様書 式 A の b	符号が式 (29) と逆、左右の分母が式 (28) と異なる	仕様書側を再導出して直す

参考文献

- [1] 梶田秀司 編著、『ヒューマノイドロボット 改訂 2 版』, オーム社, 2020.
- [2] S. Kajita et al., “Biped walking pattern generation by using preview control of zero-moment point,” ICRA 2003.

- [3] J. Pratt et al., “Capture point: A step toward humanoid push recovery,” Humanoids 2006.
- [4] J. Engelsberger et al., “Three-dimensional bipedal walking control based on divergent component of motion,” IEEE T-RO, 2015.
- [5] Q. Rouxel et al., “Rhoban Football Club: RoboCup Humanoid KidSize 2015 Champion Team Paper,” 2015. (IKWalk)
- [6] ROBOTIS, ROBOTIS-OP3 / `op3_walking_module`, GitHub.